Práctica (R) — Muestreo Aleatorio Simple con reposición

Alicia Irusta Tejedor

05/03/2026

Índice

Instrucciones 2
Resumen teórico mínimo (m.a.s. con reposición) 2
Probabilidades de inclusión (m.a.s. con reposición, no ordenado) 2
Estimadores y varianzas (m.a.s. con reposición) 2
Selección de la muestra y diseño muestral (con reposición) 3
Ejercicio 1 — Secuencias ordenadas con reposición 3
Ejercicio 2 — Simulación de una muestra con reposición 3
Probabilidades de primera y segunda inclusión (con reposición, no ordenado) 3
Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión (fórmula actualizada) 3
Ejercicio 4 — Probabilidad de segunda inclusión (fórmula actualizada) 3
Ejercicio 5 — Ejercicio tipo presentación (u1, u2, …) 4
Verificación por simulación de probabilidades de inclusión 4
Ejercicio 6 — Simulación de πi y πij 4
Características muestrales y estimadores (con reposición) 4
Ejercicio 7 — Resumen de una muestra observada 4
Estimadores insesgados del total y la media (con reposición) 4
Ejercicio 8 — Estimación de media y total con reposición 4
Estimador insesgado de la proporción (con reposición) 5
Ejercicio 9 — Proporción de unidades con una característica 5
Tipos de error de muestreo (con reposición) 5
Ejercicio 10 — e, ERM, ECM, EMA e intervalo de confianza 5
Ejercicio aplicado (tipo presentación: vacas, leche y enfermedad) 5
Ejercicio 11 — Muestra con reemplazamiento en vacas 5
Ejercicio integrador de simulación 6
Ejercicio 12 — Comportamiento de la media muestral con reposición 6

Instrucciones

- Trabaja en **R** y completa los ejercicios usando los bloques de código.
- En todos los ejercicios se considera **m.a.s. con reposición** (muestreo aleatorio simple con reemplazamiento), salvo que se indique otra cosa.
- En este tipo de muestreo, la extracción se realiza **n veces** y una misma unidad puede aparecer repetida.

Resumen teórico mínimo (m.a.s. con reposición)

En m.a.s. con reposición:

- Se selecciona una unidad con igual probabilidad y se **repite el proceso n veces**.
- Matemáticamente es un diseño sencillo, pero suele ser **menos preciso** que el m.a.s. sin reposición para el mismo tamaño muestral.
- Si se trabaja con **secuencias ordenadas**, cada secuencia concreta de longitud n tiene probabilidad $1/N^n$.
- Si se trabaja con **muestra no ordenada con reposición** (como en la parte de inclusión de la presentación), las fórmulas de inclusión se ajustan a la probabilidad de "aparecer al menos una vez".

Probabilidades de inclusión (m.a.s. con reposición, no ordenado)

- **Primera inclusión**:

$$\pi_i = P(u_i \in M) = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$$

- **Segunda inclusión** (para $i \neq j$):

$$\pi_{ij} = P(u_i, u_j \in M) = 1 - 2\left(\frac{N-1}{N}\right)^n + \left(\frac{N-2}{N}\right)^n$$

Estimadores y varianzas (m.a.s. con reposición)

- $\hat{\bar{X}} = \bar{x}$
- $\hat{X} = N\bar{x}$
- $\hat{P} = p$
- $\hat{V}\left(\hat{\bar{X}}\right) = s^2/n$
- $\hat{V}\left(\hat{X}\right) = N^2 s^2/n$
- $\hat{V}\left(\hat{P}\right) = pq/(n-1)$

Selección de la muestra y diseño muestral (con reposición)

Ejercicio 1 — Secuencias ordenadas con reposición

Se dispone de una población de $N = 3$ unidades etiquetadas como A, B, C. Se selecciona una muestra m.a.s. **con reposición** de tamaño $n = 2$, considerando el **orden de extracción**.

1. Enumera todas las secuencias posibles.
2. Calcula el número total de secuencias.
3. Calcula la probabilidad de una secuencia concreta (por ejemplo, (A, C)).

Ejercicio 2 — Simulación de una muestra con reposición

Simula una muestra m.a.s. con reposición de tamaño $n = 10$ a partir de la población 1,2,3,4,5,6.

1. Genera la muestra.
2. Calcula las frecuencias de aparición.
3. Comprueba si hay valores repetidos.

Probabilidades de primera y segunda inclusión (con reposición, no ordenado)

Ejercicio 3 — Probabilidad de primera inclusión (fórmula actualizada)

En una población de tamaño $N = 20$, se selecciona una muestra con reposición de tamaño $n = 6$.

1. Calcula π_i con la fórmula actualizada de m.a.s. con reposición no ordenado:
$$\pi_i = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n$$
2. Interpreta el resultado como “probabilidad de aparecer al menos una vez”.

Ejercicio 4 — Probabilidad de segunda inclusión (fórmula actualizada)

Con $N = 20$ y $n = 6$:

1. Calcula π_{ij} con la fórmula actualizada:
$$\pi_{ij} = 1 - 2\left(\frac{N-1}{N}\right)^n + \left(\frac{N-2}{N}\right)^n$$
2. Compara el valor con π_i^2.

Ejercicio 5 — Ejercicio tipo presentación (u1, u2, …)

Se dispone de una población con 4 unidades u_1, u_2, u_3, u_4. Se desea utilizar un m.a.s. con reposición para tomar muestras de tamaño $n = 3$ **en las que no importe el orden**.

Calcula:

a) La probabilidad de que la muestra contenga al ítem u_1.

b) La probabilidad de que la muestra contenga a los ítems u_1 y u_2.

c) La probabilidad de que las cuatro unidades estén en la muestra.

Verificación por simulación de probabilidades de inclusión

Ejercicio 6 — Simulación de π_i y π_{ij}

Considera $N = 10$, $n = 5$, y una población etiquetada del 1 al 10. Usa simulación para aproximar:

- $\pi_1 = P(u_1 \in M)$
- $\pi_{1,2} = P(u_1, u_2 \in M)$

y compáralos con los valores teóricos.

Características muestrales y estimadores (con reposición)

Ejercicio 7 — Resumen de una muestra observada

Se observa una muestra con reposición de tamaño $n = 8$ con valores:

$$x = (12,\ 15,\ 12,\ 18,\ 11,\ 15,\ 14,\ 13)$$

1. Calcula total muestral, media muestral y cuasivarianza muestral.
2. Comenta brevemente el papel de los valores repetidos.

Estimadores insesgados del total y la media (con reposición)

Ejercicio 8 — Estimación de media y total con reposición

Una población tiene tamaño $N = 100$. Se toma una m.a.s. con reposición de tamaño $n = 12$ y se observa (variable en miles de euros):

$$x = (21.5,\ 19.8,\ 23.1,\ 18.7,\ 20.4,\ 21.5,\ 22.0,\ 19.1,\ 24.3,\ 18.7,\ 20.9,\ 22.4)$$

1. Calcula $\hat{\bar{X}}$ y $\hat{X} = N\bar{x}$.
2. Estima $\hat{V}\left(\hat{\bar{X}}\right)$ y $\hat{V}\left(\hat{X}\right)$ usando las fórmulas con reposición.
3. Calcula el error muestral de ambos estimadores.
4. Construye IC del 95% para media y total.

Estimador insesgado de la proporción (con reposición)

Ejercicio 9 — Proporción de unidades con una característica

En una población de vacas de tamaño $N = 100$, se toma una muestra con reposición de tamaño $n = 8$. Se registra si cada vaca ha padecido una enfermedad (Sí/No), obteniéndose:

Sí, No, No, No, Sí, No, No, Sí

1. Construye la variable indicadora d (1 = Sí, 0 = No).
2. Estima la proporción poblacional $\hat{p}$.
3. Estima $\hat{V}(\hat{p})$ y el error muestral.
4. Da un IC del 95% para p (aprox. normal).

Tipos de error de muestreo (con reposición)

Ejercicio 10 — e, ERM, ECM, EMA e intervalo de confianza

Usa los resultados del **Ejercicio 8** (estimador del total $\hat{X}$).

1. Calcula el error de muestreo $e\left(\hat{X}\right)$.
2. Calcula el error relativo muestral $ERM\left(\hat{X}\right)$.
3. Calcula el ECM suponiendo insesgadez.
4. Calcula el EMA al 95%.
5. Verifica que el EMA coincide con la semianchura del IC del 95%.

Ejercicio aplicado (tipo presentación: vacas, leche y enfermedad)

Ejercicio 11 — Muestra con reemplazamiento en vacas

Se realiza un m.a.s. con reposición de tamaño $n = 8$ en una población de $N = 100$ vacas para estimar la cantidad promedio de leche producida al mes y estudiar si han padecido cierta enfermedad. Los datos observados son:

Vaca	Leche	Enfermedad
5	40	Sí
23	35	No
36	50	No
36	50	No
52	38	Sí
64	51	No
71	23	No
92	28	Sí

Se pide:

1. Estimar la **media** de litros producidos al mes y dar un IC del 95%.
2. Estimar el **total** de litros producidos por las 100 vacas y dar un IC del 95%.
3. Estimar la **proporción** de vacas que han padecido la enfermedad y dar un IC del 95%.

Ejercicio integrador de simulación

Ejercicio 12 — Comportamiento de la media muestral con reposición

Considera una población conocida (solo para este ejercicio) con valores:

$$X = (10,\ 12,\ 15,\ 18,\ 20)$$

Se desea estudiar el comportamiento del estimador de la media bajo m.a.s. con reposición para $n = 3$.

1. Simula 2000 muestras con reposición.
2. Calcula $\bar{x}$ en cada muestra.
3. Compara la media de las $\bar{x}$ simuladas con la media poblacional real.
4. Representa un histograma de las medias muestrales.